Activitat 10 — Repàs de l'examen de la unitat 3

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercici 1. Comparar fraccions. Ordena de més petita a més gran. Passa-les primer a denominador comú.

a) $\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{1}{4}$

En dotzens: 6/12, 8/12, 3/12. Ordre: $1/4 < 1/2 < 2/3$

b) $\frac{3}{5},\ \frac{1}{2},\ \frac{7}{10}$

c) $\frac{3}{8},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{2}$

Exercici 2. Pròpies, impròpies i la recta. Completa la taula.

Fracció	Pròpia o impròpia?	Menys d'1, 1 o més d'1?	Entre quins dos naturals és?
$\frac{7}{3}$	impròpia	més d'1	$7/3 = 2 + 1/3$: entre 2 i 3
$\frac{2}{9}$			
$\frac{11}{4}$			
$\frac{5}{5}$			
$\frac{13}{6}$			
$\frac{4}{7}$			

Exercici 3. Equivalents i simplificar. Completa perquè siguin equivalents i, després, simplifica fins a la fracció irreductible.

a) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{12}$ $2/3 = 8/12$ (dalt i baix per 4)

b) $\frac{3}{5} = \frac{\square}{20}$

c) $\frac{5}{6} = \frac{15}{\square}$

d) $\frac{18}{24}$ $18/24 = 3/4$ (dalt i baix per 6, el MCD)

e) $\frac{20}{30}$

f) $\frac{36}{48}$

g) $\frac{14}{35}$

Exercici 4. Sumar i restar. Calcula. Si els denominadors són diferents, busca primer el denominador comú. Simplifica el resultat si es pot.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

$\text{mcm}(2, 3) = 6$: $3/6 + 2/6 = 5/6$

b) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$

c) $\frac{5}{8} - \frac{1}{4}$

d) $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$

e) $\frac{7}{6} - \frac{2}{3}$

Exercici 5. Canvi d'unitats. Passa a la unitat que es demana.

a) 3,5 km a m unitat més petita: per 1 000. $3{,}5\ \text{km} = 3\,500\ \text{m}$

b) 2,8 km a m

c) 750 m a km

d) 2 m a cm

e) $4\,000\,000\ \text{m}^2$ a km^2 unitat més gran: dividim per 1 000 000. $4\ \text{km}^2$

f) $1\,500\,000\ \text{m}^2$ a km^2

g) $6\ \text{km}^2$ a m^2

Exercici 6. Àrea i perímetre. Calcula l'àrea i el perímetre de cada figura. No t'oblidis de les unitats.

a) Rectangle de 8 km per 5 km.

$\text{Àrea} = 8 \cdot 5 = 40\ \text{km}^2$. $\text{Perímetre} = 8 + 5 + 8 + 5 = 26\ \text{km}$

b) Rectangle de 9 m per 4 m.

c) Quadrat de 7 cm de costat.

d) Rectangle de 15 km per 3 km.

Exercici 7. Quadrícula. Cada quadrat val 1 km^2. Calcula l'àrea aproximada de cada recompte.

a) 20 sencers, 4 trossos de $\frac{1}{2}$ i 4 de $\frac{1}{4}$.

$20 + 4/2 + 4/4 = 20 + 2 + 1 = 23\ \text{km}^2$

b) 25 sencers, 6 trossos de $\frac{1}{2}$ i 8 de $\frac{1}{4}$.

c) 40 sencers, 4 trossos de $\frac{3}{4}$, 6 de $\frac{1}{2}$ i 2 de $\frac{1}{4}$.

Exercici 8. Quina part en queda? Resol cada problema.

a) D'un pastís, en Marc se'n menja $\frac{1}{4}$ i la Núria, $\frac{1}{3}$. Quina part se n'han menjat? Quina part en queda?

$1/4 + 1/3 = 3/12 + 4/12 = 7/12$. Queda $12/12 - 7/12 = 5/12$

b) En una excursió, al matí es fa $\frac{1}{2}$ del camí i a la tarda, $\frac{1}{3}$. Quina part del camí s'ha fet? Quina part en falta?

c) Per pintar una paret, dilluns se'n pinten $\frac{2}{5}$ i dimarts, $\frac{1}{4}$. Quina part s'ha pintat? Quina part queda per pintar?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Què és una fracció (numerador i denominador)					
Comparar i ordenar fraccions					
Fraccions pròpies i impròpies					
Situar fraccions a la recta numèrica					
Fraccions equivalents					
Simplificar fins a la irreductible					
Sumar i restar fraccions					
Unitats de longitud (mm, cm, m, km)					
Unitats d'àrea (m^2 i km^2)					
Àrea i perímetre del rectangle i del quadrat					
Mesurar àrees amb una quadrícula					
L'error d'una mesura aproximada					

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

Q1 (b) En desens: $\frac{6}{10}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{7}{10}$: $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{7}{10}$. (c) En vuitens: $\frac{3}{8}$, $\frac{2}{8}$, $\frac{4}{8}$: $\frac{1}{4} < \frac{3}{8} < \frac{1}{2}$.

Q2 $\frac{2}{9}$: pròpia, menys d'1, entre 0 i 1. $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$: impròpia, més d'1, entre 2 i 3. $\frac{5}{5} = 1$: impròpia, exactament 1. $\frac{13}{6} = 2 + \frac{1}{6}$: impròpia, més d'1, entre 2 i 3. $\frac{4}{7}$: pròpia, menys d'1, entre 0 i 1.

Q3 (b) 12. (c) 18. (e) $\frac{2}{3}$. (f) $\frac{3}{4}$. (g) $\frac{2}{5}$.

Q4 (b) $\frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$. (c) $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$. (d) $\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$. (e) $\frac{7}{6} - \frac{4}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Q5 (b) 2 800 m. (c) 0,75 km. (d) 200 cm. (f) 1,5 km^2. (g) 6 000 000 m^2.

Q6 (b) Àrea 36 m^2; perímetre 26 m. (c) Àrea 49 cm^2; perímetre 28 cm. (d) Àrea 45 km^2; perímetre 36 km.

Q7 (b) $25 + 3 + 2 = 30$ km^2. (c) $40 + 3 + 3 + \frac{1}{2} = 46\frac{1}{2}$ km^2.

Q8 (b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$; en falta $\frac{1}{6}$. (c) $\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20}$; en queda $\frac{7}{20}$.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la Unitat 1. Tots els exercicis, menys el d'àrea i perímetre, són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents.
- El context de Gaza no hi surt: s'avalua al projecte (Activitats 9 i 11).